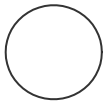
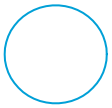
机器人运动学下的运动描述



想象这样一个球，在视角中只有这一个球时，其是不动的。



但将视角拉大，这个小球同样可以以一定角速度ω绕另一个球旋转
这两种运动状态都是对的，区别在于以什么视角，或者说，在哪个坐标系
于相对定义的概念，脱离坐标系讨论速度是没有意义的。并且，将速度
有意义。机器人运动学没有发现任何物理规律，而是以一套统一的数学方式用矩阵去描

对于一个空间刚体，想确定其运动状态至少需要3个坐标信息，参考点的x,y,z，和3个角度信
姿态。接下来的所有操作，都是围绕这6个量展开。

假设有两个重合的坐标系A和B，定义向x,y,z坐标轴正方向的运动为正。
定义旋转矩阵$_B^AR$描述坐标系间的变换关系，其中下标为被描述的坐标系，上标为选择的相对
因为坐标系是与物体固连的，因此坐标系的变化就可视为姿态的变化
由之前的结论，经由之前的结论，可知B坐标系相对于A坐标系x,y,z轴旋转的变换矩阵依

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

再重申一下，旋转矩阵R不改变向量的大小，方向。其只做一件事，B坐标系视角中的，用B
为用A坐标系中的基向量描述B坐标系的基向量，由此就实现了同一向量用不同坐标系基
之后无论用R去变换什么向量，矢径还是速度即或角速度，都是同理，因为这些矢量都
量后的组合，改变是用什么基向量描述。
以上做的是描述变换规则，接下来要讨论的是如何组合累加

坐标系本身是不含位置信息的旋转矩阵$_B^AR$只能描述B坐标系中的矢量如何在A坐标系中表
系中的表达，需要B坐标系原点在A坐标系中的矢径，即^AP_B
得到变换后坐标系B内任意一点的矢径到坐标系A内的矢径公式，即

$$^A\vec{P} = {}_B^AR \cdot {}^B\vec{P} + {}^A\vec{P}_B$$

但是这个公式是非齐次的，在计算机计算并不好用，可以设法将其化为齐次的，即

$$\begin{bmatrix} {}^A\vec{P} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}_B^AR & {}^A\vec{P}_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{P}_B \\ 1 \end{bmatrix}$$

果等于 $\vec{w} \times r_{op}$，即 $[w]_x \cdot [x,y,z]^T = \vec{w} \times \vec{r}_{op}$，得到的结果是

$$[w]_x = \begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix}$$

接下来讨论参考点的速度应如何计算，变换累加。

对一个空间质点速度的严谨定义永远都是其矢径对时间求导，同一质点在不同坐标系下的

$${}^A\vec{p} = {}^A_B R \cdot {}^B\vec{p} + {}^A\vec{p}_B$$

将所有量均视为关于 t 的函数，对时间求导则有

$${}^A\dot{\vec{p}} = {}^A_B\dot{R} \cdot {}^B\vec{p} + {}^A_B R \cdot {}^B\dot{\vec{p}} + {}^A\dot{\vec{p}}_B$$

所以，质点在坐标系 A 中的速度表达由三部分构成，依次是坐标系转动贡献的速度分量，在运动导致的速度分量。

在这些项中，只有 ${}^A_B\dot{R}$ 是未知的，接下来讨论这个矩阵如何计算求得。

${}^A_B\dot{R}$ 这个矩阵的直观意义就是 B 坐标系的 3 个基底向量在 A 坐标系内表达的变化率。对于坐标系位置的不同，所以 ${}^A_B\dot{R}$ 实际只与 $\vec{\omega}$ 有关

三个基底都是向量，在纯转动情况下，向量的变化率 $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$，即用 $\vec{\omega}$ 叉乘三个基向量就

$${}^A_B\dot{R} = [{}^A\omega_B]_x \cdot {}^A_B R$$

将这个式子代回 ${}^A\dot{\vec{p}}$ 的表达式则有

$${}^A\dot{\vec{p}} = [{}^A\omega_B]_x \cdot {}^A_B R \cdot {}^B\vec{p} + {}^A_B R \cdot {}^B\dot{\vec{p}} + {}^A\dot{\vec{p}}_B = [{}^A\omega_B]_x \cdot {}^A\vec{p} + {}^A_B R \cdot {}^B\dot{\vec{p}} + {}^A\dot{\vec{p}}_B$$

回看这个式子，因为 $[{}^A\omega_B]_x$ 和 ${}^A\vec{\omega}_B$ 是等效的，所以 $[{}^A\omega_B]_x \cdot {}^A\vec{p}$ 又可写成 ${}^A\vec{\omega}_B \times {}^A\vec{p}$。如果质点位移，也没有相对速度，即 ${}^B\dot{\vec{p}} = 0$，第二项消失，即，对于一个固连在参考系 B 的刚体上的任意化的公式

$${}^A\dot{\vec{p}}_p = {}^A\vec{\omega}_B \times {}^A\vec{p}_{Bp} + {}^A\dot{\vec{p}}_B$$

接下来讨论角速度应该如何计算，变换累加。

在速度的计算公式被写出后，应该能猜到，角速度的计算公式会很简单，事实也是如此

B 相对于 A 以 ${}^A\vec{\omega}_B$ 旋转，那么 C 在 A 坐标系中的角速度就是

$${}^A\vec{\omega}_C = {}^A\vec{\omega}_B + {}^A_B R \cdot {}^B\vec{\omega}_C$$

这个关系是可以严格证明的。

C 到 A 的变换关系可以写为 ${}^A_C R = {}^A_B R \cdot {}^B_C R$，对时间求导有

$${}^A_C\dot{R} = {}^A_B\dot{R}\,{}^B_C R + {}^A_B R \cdot {}^B_C\dot{R}$$

根据之前讨论的角速度矩阵有

${}^A_B\dot{R} = [{}^A\omega_B]_x \cdot {}^A_B R$，${}^B_C\dot{R} = [{}^B\omega_C]_x \cdot {}^B_C R$，同时 ${}^A_C\dot{R} = [{}^A\omega_C]_x \cdot {}^A_C R$，代入则有

标系中的速度表示有

$${}^{A}\vec{v}_P = {}^{A}\vec{\omega}_B \times {}^{B}\vec{r}_{BP} + {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}\vec{v}_P + {}^{A}\vec{v}_B$$

看到了吗，第二项中出现了${}^{B}\vec{v}_P$。如果P在坐标系内没有相对运动，${}^{B}\vec{v}_P$就等于0，这可能是一个很复杂的复合运动，可以进一步拆解，同理有

$${}^{B}\vec{v}_P = {}^{B}\vec{\omega}_C \times {}^{B}\vec{r}_{CP} + {}^{B}_{C}R \cdot {}^{C}\vec{v}_P + {}^{B}\vec{v}_C$$

可以依次往后递推，直到写成简单的相对运动的叠加。

这些式子有高度一致的数学结构，完全可以写成函数的形式，由此，通过函数的不动度变换函数。

同理，角速度的递进也可以用类似的方式求出。在同样的坐标系关系内，有

$${}^{A}\vec{\omega}_P = {}^{A}_{B}R \cdot {}^{B}\vec{\omega}_P + {}^{A}\vec{\omega}_B$$

$${}^{B}\vec{\omega}_P = {}^{B}_{C}R \cdot {}^{C}\vec{\omega}_P + {}^{B}\vec{\omega}_C$$